



6



44



6600 sp

ملاحق

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

ملحق دورات

د.خولة العلي



بنیان الحاسوب ا

RB Informatcs; 05/05/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

بسم الله الرحمن الرحيم

بنیان الحاسوب — امتحان 2024-2025، النموذج B (جامعة دمشق)

الأسئلة مع مفتاح الإجابات (مُترجمة إلى العربية)

1- جميع تعليمات RISC لها نفس الطول

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

2- تعتبر مجموعة التعليمات - عدد البتات المستخدم لتمثيل أنواع البيانات المختلفة - تقنيات عنوان الذاكرة من أهم المواصفات التنظيمية للحاسوب

a. صحيح

b. خاطئ

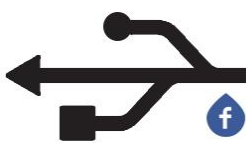
(خاطئ) B: الإجابة

3- مبدأ التصميم الأول: البساطة تفضّل الانتظام (الاطراد)
الانتظام يجعل التنفيذ أبسط، والبساطة تتيح أداءً أعلى بتكلفة أقل

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة



4- تُعرّف Turing Machine بأنها نموذج تجريدي لوحدة المعالجة المركزية CPU يمكنها محاكاة أي خوارزمية وتمكننا من بناء وتنظيمها وفهمها

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

5- يقيّم العديد من صانعي الحواسيب عائلة من النماذج الحاسوبية، جميعها لها نفس التنظيم ولكنها تختلف في البنية.

a. صحيح

b. خاطئ

(خاطئ) B: الإجابة

6- للحاسوب أربعة وظائف فقط:

معالجة المعطيات Data Processing، تخزين المعطيات Data Storage، تحريك (أو نقل) المعطيات Data Movement، التحكم Control.

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

7- أي مما يلي يُعد نوعاً من أنواع معمارية الحاسوب؟

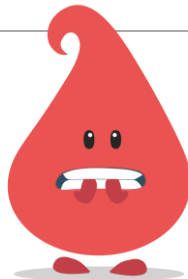
a. المعمارية الدقيقة (Microarchitecture)

b. معمارية العتاد (Hardware Architecture)

c. معمارية فون نيومان (Von-Neumann Architecture)

d. كل ما ذكر

(كل ما ذكر) D: الإجابة



8-تضم وحدة المعالجة المركزية:

a. ذاكرة النفاذ التتابعي

b. ذاكرة النفاذ العشوائي

c. ذاكرة النفاذ التجميعي

d. ذاكرة النفاذ المباشر

e. فقط b و c

(فقط b و c) E: الإجابة

9-إذا جُمع عدنان وكان كلاهما موجبين أو سالبين، تحدث حينئذٍ حالة فيض إذا وفقط إذا كان للنتيجة نفس الإشارة

a. صحيح

b. خاطئ

(خاطئ) B: الإجابة

10-الإنتاجية (Throughput) هي المدة الزمنية اللازمة لإنجاز مهمة ما

a. صحيح

b. خاطئ

(خاطئ) B: الإجابة

11-إذا جُمع عدنان وكان كلاهما موجبين أو سالبين، تحدث حينئذٍ حالة فيض إذا وفقط إذا كان للنتيجة الإشارة

المعاكسة

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة



12- صورة متمم الاثنين (باستخدام كلمة من 6 بتات) للعدد 1010 هي:

a – 111100

B – 110110

C – 110111

d – 1011

e – 0101

(110110) B: الإجابة

13- وظيفة الحاسوب (Computer function) تشير إلى الطريقة التي ترتبط بها مكونات الحاسوب مع بعضها. أما بنية الحاسوب (Computer structure) فتشير إلى عملية كل مكون على حدة كجزء من البنية.

a. صحيح

b. خاطئ

(خاطئ) B: الإجابة

14- CPI (كمقياس للأداء) = $IPC/1$

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

15- ما الذي يُعنى بالطريقة التي تعمل بها مكونات العتاد لتشكيل نظام الحاسوب؟

a. تنظيم الحاسوب (Computer organization)

b. تصميم الحاسوب (Computer design)

c. معمارية الحاسوب (Computer architecture)

d. تنفيذ الحاسوب (Computer implementation)

(تنظيم الحاسوب) A: الإجابة



16- يحوّل البرامج المكتوبة بلغة التجميع (Assembly) إلى تعليمات آلة

a. المترجم الآلي (Machine compiler)

b. المفسّر (Interpreter)

c. المُجمّع (Assembler)

d. المحوّل (Converter)

(المُجمّع) C: الإجابة

17- ينقل إشارات التحكم من وحدة التحكم إلى مكوّن الحاسوب من أجل التحكم بعملية كل مكوّن

a. ناقل البيانات (Data bus)

b. ناقل التحكم (Control bus)

c. سجل التحكم (control register)

d. ناقل العناوين (Address bus)

(ناقل التحكم) B: الإجابة

18- أي التعليمات التالية ليست لنقل البيانات؟

a. lw, sw

b. sll, srl

c. lb, lbu

d. lh, lhu

B (sll, srl): الإجابة

19- عندما نحتاج حاسوباً للتخصص في وظيفة ما يجب أن يكون التصميم مخصصاً بشكل كامل لخدمة هذه الوظيفة ولا ننتظر مرحلة البرمجة لتخصيص هذه الوظيفة.

a. صحيح

b. خاطئ

(خاطئ) B: الإجابة

هرمية الذاكرة: هو عبارة عن تجمع كبير من التخزين، السرعة في تقديم البرنامج بالمعلومات يتناسب طرماً مع الكلفة

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

21- إذا كان: $2 + 0000\ 0000 = 0010_2$ ممثلاً بإحدى طرق تمثيل الأعداد بالحاسوب فإن: $2 - 1111\ 1111 = 1110_2$

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

22- الدارة المتكاملة (IC): جهاز يجمع بين عشرات إلى ملايين الترانزستورات

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

23- الذاكرة الرئيسية هي ذاكرة SRAM صغيرة وسريعة للوصول الفوري إلى البيانات

a. صحيح

b. خاطئ

(خاطئ) B: الإجابة

24- الجزء الذي يحتوي على مسار البيانات ووحدة التحكم، ويقوم بجمع الأعداد واختبارها وإرسال إشارات لتفعيل أجهزة الإدخال/الإخراج، وما إلى ذلك.

a. المعالج المركزي (CPU)

b. وحدة التحكم (CU)

c. الذاكرة (memory)

d. النواقل (buses)

(المعالج المركزي (CPU)) A: الإجابة

25-التعليمة add \$t0, \$s1, \$s2 من أي نوع هي؟

a. النوع (R type) R

b. النوع (I type) I

c. النوع (J type) J

d. لا شيء مما ذكر

(النوع R) A: الإجابة

26- ينقل البيانات بين الحاسوب وبيئته الخارجية.

a. ALU

b. RMA

c. I/O

d. النواقل (buses)

C (I/O): الإجابة

27-في معمارية MIPS: حقول السجلات المصدر تكون في نفس الموضع في جميع التعليمات، ويمكن قراءة سجلين وفكّ ترميز التعليمة خلال دورتين.

a. صحيح

b. خاطئ

(خاطئ) B: الإجابة

28-ما هي المؤثرات البرمجية على الأداء؟

a. خوارزمية البرنامج

b. لغة البرمجة

c. المترجم

d. نظام الادخال والإخراج

e. كل ما سبق

(كل ما سبق) E: الإجابة

29- تقوم وحدة التحكم ضمن نظام الحاسوب بإدارة موارده وتنسق أداء أجزائه الوظيفية وفق هذه التعليمات

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

30- لدينا في الجدول التالي ثلاث معالجات مختلفة تنفذ نفس instruction set ولها نفس clock rate و CPI معطاة بالجدول التالي:

المعالج | CPI | Clock Rate

P1 | 3 GHz | 1.5

P2 | 2.5 GHz | 1.0

P3 | 4 GHz | 2.2

والمطلوب: أي المعالجات التالية أداؤه أفضل معبر عنه بـ (تعليمية في الثانية / instructions per second)؟

a. P1

b. P2

c. P3

d. متساوية بالأداء

e. حسب معيار الأداء

(حسب معيار الأداء) E: الإجابة

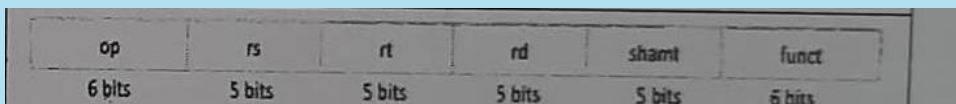
31. أي حقل يدل على العملية (نوع العملية) وتنسيق التعليمية؟

a. funct

b. op

c. shamt

d. لا شيء مما ذكر



B (op): الإجابة

32- جعل الحالة الشائعة أسرع يعيل إلى تحسين الأداء بشكل أفضل من تحسين الحالة النادرة.

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

33- قانونا فون نويمان (1948) يخطان:

a. تنفيذ تتابعي

b. مراحل تنفيذ التعليم

c. الفصل بين المعالجة والذاكرة

d. الخيارين a و c

(الخيارين a و c) D: الإجابة

34- إن تطور المعالجات منذ 1957 كان مترافقاً مع تطور الدارات التكاملية Integrated Circuits

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

35- ما هي الخصائص التي تميز معالج عن آخر (اختر الخاطئ)

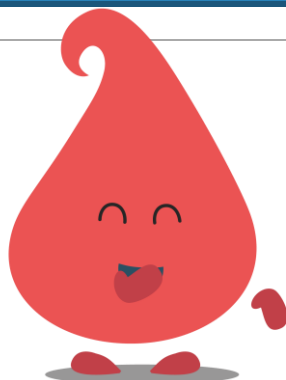
a. سرعة المعالج

b. حجم الذاكرة التي يستطيع عنوتتها

c. نوع الشاشة

d. عرض مسجلات المعالج

(نوع الشاشة) C: الإجابة



36-وحدة الذاكرة RAM — انظر الشكل أدناه: RAM بحجم 4×4

في كل طرف من "خط الكلمة" (word line) يوجد مضخم استشعار (sense amplifier).

A. خطأ (F)

B. صحيح (T)

(خطأ) A: الإجابة

37-كل "مضخم استشعار" متصل بـ "خطي بت" (bit lines) منفصلين.

A. خطأ (F)

B. صحيح (T)

(صحيح) B: الإجابة

38-دور "مضخم الاستشعار" يقتصر على قراءة الخلايا فقط.

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(خطأ) B: الإجابة

39-كل خلية ذاكرة تتكوّن من ترانزستور تمرير (pass transistor) ومكثف.

A. خطأ (F)

B. صحيح (T)

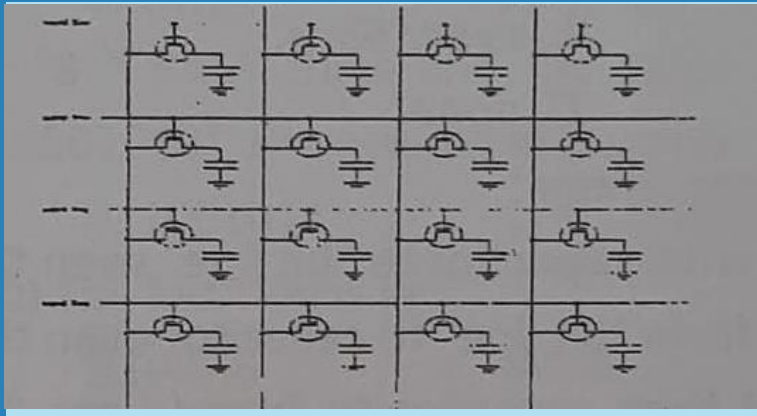
(صحيح) B: الإجابة

40-كل خلية ذاكرة يمكنها تخزين بايت واحد (1 byte).

A. خطأ (F)

B. صحيح (T)

(خطأ) A: الإجابة



41- يجب أن يكون المكثف متصلاً بـ "5 فولت".

A. خطأ (F)

B. صحيح (T)

(خطأ) A: الإجابة

42- تُوصَل خلايا الذاكرة باستخدام خطوط أفقية (خطوط الكلمة) وخطوط عمودية (خطوط البت).

A. خطأ (F)

B. صحيح (T)

(صحيح) B: الإجابة

43- لقراءة خلية، يُوصَل "مضخم الاستشعار" بـ "الأرضي" (ground)

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(خطأ) B: الإجابة

44- للكتابة في خلية، يجب أن يكون "مضخم الاستشعار" متصلاً بـ "خطي بت"

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(صحيح) A: الإجابة

45- لقراءة خلية، يُضبط جهد "خطوط البت" على 30٪ من جهد الذاكرة، ويُضبط جهد "خطوط الكلمة" على 50٪ من جهد الذاكرة.

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(خطأ) B: الإجابة

46- إذا كانت الخلية تحتوي على "1"، ينتقل الجهد من "خط الكلمة" إلى المكثف، وإذا كانت تحتوي على "0" ينتقل الجهد من المكثف إلى "خط الكلمة".

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(خطأ) B: الإجابة

47- إذا كانت الخلية تحتوي على "1"، ينتقل الجهد من "خط البت" إلى المكثف، وإذا كانت تحتوي على "0" ينتقل الجهد من المكثف إلى "خط البت".

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(خطأ) B: الإجابة

48- إذا كانت الخلية تحتوي على "1" ينتقل الجهد من المكثف إلى "خط البت"، وإذا كانت تحتوي على "0" ينتقل الجهد من "خط البت" إلى المكثف.

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

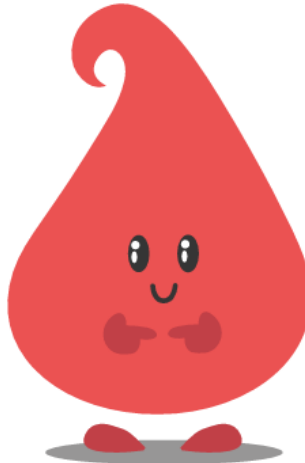
(صحيح) A: الإجابة

49- لقراءة خلية واحدة، يجب قراءة العمود بأكمله.

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(خطأ) B: الإجابة



50- عملية القراءة هي عملية إتلافية (مدمرة)، أي:

A. محتويات "خطوط الكلمة" ستتغير.

B. جهد "خطوط البت" سيتغير.

C. جهد "جميع المكثفات في العمود" سيتغير.

D. لا شيء مما ذكر

(لا شيء مما ذكر) D: الإجابة

51- عملية الكتابة هي عملية إتلافية (مدمرة)، أي:

A. جهد "خطوط البت" سيتغير.

B. جهد "خطوط الكلمة" سيتغير.

C. جهد "مكثف واحد" سيتغير.

D. لا شيء مما ذكر

(لا شيء مما ذكر) D: الإجابة

52- عملية "التنشيط" (refresh) هي:

A. نفس عملية الكتابة.

B. قراءة بعد كل عملية "كتابة".

C. توفير الطاقة بعد انقطاعها.

D. لا شيء مما ذكر

(قراءة بعد كل عملية "كتابة") B: الإجابة

53- تتم عملية "التنشيط" (refresh) لخلايا الذاكرة:

A. كل 62 نانوثانية.

B. كل 63 نانوثانية.

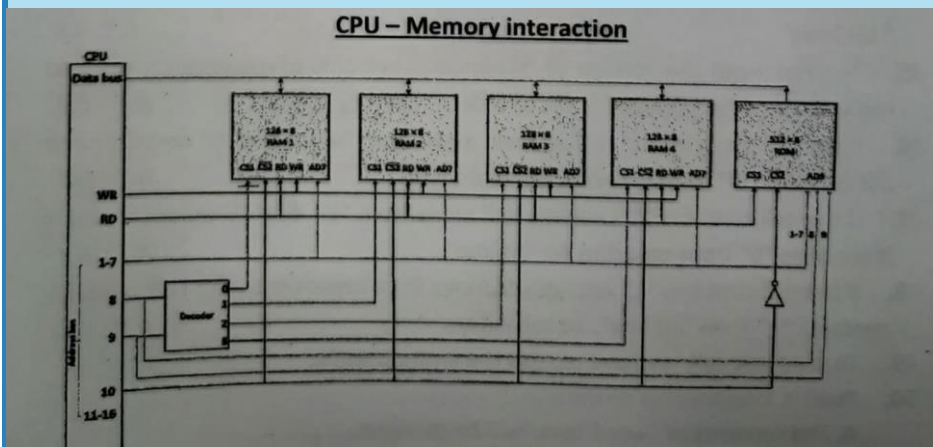
C. كل 64 نانوثانية.

D. لا شيء مما ذكر

(كل 64 نانوثانية) C: الإجابة

- A. ينتقل فيها الجهد من المكثف إلى "خط البت" حتى لو كان الترانزستور مغلقاً.
- B. ينتقل فيها الجهد من "خط البت" إلى المكثف حتى لو كان الترانزستور مغلقاً.
- C. ينتقل فيها الجهد من المكثف إلى "خطوط الكلمة" حتى لو كان الترانزستور مغلقاً.
- D. لا شيء مما ذكر

(ينتقل فيها الجهد من المكثف إلى "خط البت" حتى لو كان الترانزستور مغلقاً) A: الإجابة



55- يحدث التسرب (Leakage) بسبب:

- A. المكثف ليس مثالياً
B. الترانزستور ليس مفتاحاً مثالياً
C. A و B معاً
D. لا شيء مما ذكر

(الترانزستور ليس مفتاحاً مثالياً) B: الإجابة

56-الناقل (Bus) هو مجموعة من الأسلاك التي تحمل بَـتَّات، حيث يحمل ناقل البيانات

- A. البيانات والعناوين
B. العناوين إلى RAM
C. البيانات
D. لا شيء مما ذكر

(البيانات) C :الإجابة



57- ناقل العناوين (Address bus) هو:

- A. أحادي الاتجاه
- B. ثنائي الاتجاه
- C. بلا اتجاه
- D. لا شيء مما ذكر

الإجابة A (أحادي الاتجاه)

58- يرسل المعالج العنوان "0000000110011100"، الموقع المطلوب موجود في:

- A. RAM1
- B. ROM
- C. RAM4
- D. لا شيء مما ذكر

C (RAM4) :الإجابة

59- يرسل المعالج العنوان "0000000110011100"، العملية المطلوبة هي:

- A. قراءة
- B. كتابة
- C. غير معطاة
- D. لا شيء مما ذكر

(غير معطاة) C :الإجابة



60- لنفترض أنّ لدينا "8" شرائح RAM، ونفس ROM، ونفس العنوان "0000010111001010"، فإنّ الموقع المطلوب هو:

A. 1011010

B. 1001011

C. 1001010

D. لا شيء مما ذكر

الإجابة: C (1001010)

61-(بالاعتماد على السؤال 60) الموقع موجود في:

A. ROM

B. RAM6

C. RAM4

D. لا شيء مما ذكر

الإجابة: C (RAM4)

62-(بالاعتماد على السؤال 60) "البت" الذي يميّز RAM عن ROM هو:

A. البت العاشر

B. البت الحادي عشر

C. البت التاسع

D. لا شيء مما ذكر

الإجابة: B (البت الحادي عشر)



63-(بالاعتماد على الشكل أعلاه) "عنوان البداية" لـ RAM3 هو:

A. 0081

B. 0082

C. 0080

لا شيء مما ذكر-d

(لا شيء مما ذكر) D: الإجابة

64-(بالاعتماد على الشكل أعلاه) "عنوان النهاية" لـ RAM3 هو:

A. 00EF

B. 00FF

C. 00F1

لا شيء مما ذكر-d

(لا شيء مما ذكر) D: الإجابة

65-(بالاعتماد على الشكل أعلاه) "عنوان البداية" لـ ROM هو:

A. 0201

B. 0200

C. 0080

لا شيء مما ذكر-d

(0200) B: الإجابة

66-(بالاعتماد على الشكل أعلاه) "عنوان النهاية" لـ ROM هو:

A. 030F

B. 02FF

C. 03FF

لا شيء مما ذكر-d

(03FF) C: الإجابة

67-النواقل (Buses).

إذا كانت سعة RAM تساوي 32 كيلوبايت، يجب أن يكون ناقل العناوين على الأقل:

A. ثمانية خطوط

B. ستة عشر خطأً

C. سبع خطوط

D. لا شيء مما ذكر

(16 خطأً) B: الإجابة

68-إذا كانت سعة RAM تساوي 64 كيلوبايت، يجب أن يكون ناقل العناوين:

A. 8 خطوط

B. 16 خطأً

C. 7 خطوط

D. لا شيء مما ذكر

(16 خطأً) B: الإجابة

69-(بالاعتماد على السؤال السابق) يجب أن يكون ناقل البيانات:

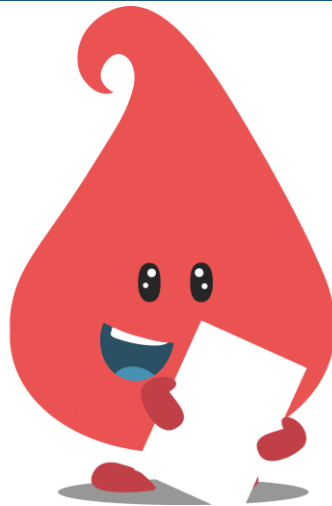
A. 16 خطأً

B. 24 خطأً

C. 8 خطوط

D. لا شيء مما ذكر

(لا شيء مما ذكر) D: الإجابة



70-(بالاعتماد على السؤال "68") يجب أن يكون ناقل التحكم:

A. 4 خطوط

B. 8 خطوط

C. 16 خطأً

D. لا شيء مما ذكر

(لا شيء مما ذكر) D: الإجابة

if you are ever feeling
disheartened, that you are
somehow not enough, set your
heart ablaze



بنیان الحاسوب — امتحان (2023-2024 جامعة دمشق)

الأسئلة مع مفتاح الإجابات (مُترجمة إلى العربية)

ملاحظة: الصور الأصلية لهذا الامتحان كانت غير واضحة تماماً في بعض المواضع، لذا تم بذل أقصى جهد ممكن لقراءة الإجابات والأسئلة بدقة.

1- تصمم الحواسيب على اختلاف أنواعها عادةً سريعة للاستخدامات الشائعة لها.

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

2- يُعرّف Assembler بأنه: برنامج يترجم نسخة رمزية من التعليمات إلى النسخة الثنائية

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

3- يتكوّن الحاسوب من بوابات (gates)، وخلايا ذاكرة، ووصلات بينية بين هذه العناصر

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

4- يحدث الفيض (Overflow) في عملية الطرح عندما نطرح عدداً سالباً من عدد موجب ونحصل على نتيجة سالبة، أو عندما نطرح عدداً موجباً من عدد سالب ونحصل على نتيجة موجبة

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

5- تُعرّف وحدة النقل بالنسبة للذاكرة الرئيسية، بأنها عدد البتات المقروءة أو المكتوبة في الذاكرة دفعة واحدة ولا تساوي وحدة النقل بالضرورة الكلمة أو الوحدة القابلة للعنونة.

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

6-CPI (كمقياس للأداء) = $IPC/1$

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

7- مجموعة التعليمات (Instruction set) هي المجموعة الكاملة من التعليمات التي يفهمها المعالج المركزي (CPU)، وعادةً ما تُمثّل بأكواد ثنائية

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

8- في المعالج الدقيق (microprocessor)، تكون جميع مكونات المعالج المركزي (CPU) على شريحة واحدة

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

9- إن وحدة الحساب والمنطق هي الجزء من الحاسوب الذي ينفّذ فعلياً العمليات المنطقية والحسابية على المعطيات وتفيد جميع العناصر الأخرى لنظام حاسوب مثل وحدة التحكم والسجلات والذاكرة ووحدات الدخل/الخروج، أساساً، في إحضار المعطيات إلى وحدة الحساب والمنطق ومن ثمّ لتخزين النتائج.

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

10- إن الشكل الأبسط للتعميل الذي يستخدم بتّ إشارة والمقدار. في كلمة ذات n بتّ، تحدد البتّات $(n - 2)$ في أقصى اليمين مقدار العدد الصحيح. مثلاً: $00010010 = +18$

a. صحيح

b. خاطئ

(خاطئ) B: الإجابة

11- نفاد الجهد السفلي (Underflow): هي الحالة التي يصبح فيها الأس السالب كبيراً جداً بحيث لا يتسع لحقل الأس

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

12- تملك كل أنواع الحواسيب نفس المكونات الأساسية لأنها تقوم بنفس الوظائف الرئيسية.

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

13- المعالج (Processor) هو وحدة من يحدد مدى سرعة تنفيذ التعليمات

a. صحيح

b. خاطئ

(خاطئ) B: الإجابة

14- إذا كان $1001 = +7$ ممثلاً بإحدى طرق تمثيل الأعداد حاسوبياً فإن: $0111 = -7$

a. صحيح

b. خاطئ

(خاطئ) B: الإجابة

15- لتطبيق العمليات الحسابية: تُحمّل القيم من الذاكرة إلى السجلات، وتُخزّن النتيجة من السجل إلى الذاكرة

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

16- سجل MIPS رقم 0 (zero\$) هو الثابت 0 ولا يمكن الكتابة فوقه

a. صحيح

b. خاطئ

(صحيح) A: الإجابة

17- صورة متمم الاثنين (باستخدام كلمة من 6 بتات) للعدد 1010 هي

a. 111100

b. 110110

c. 110111

d. 1011

(110110) B: الإجابة

18- السعة العنوانية القصوى لمعالج دقيق يستخدم ناقل بيانات (Data Bus) بعرض 16 بت وناقل عناوين (Address Bus) بعرض 32 بت هي

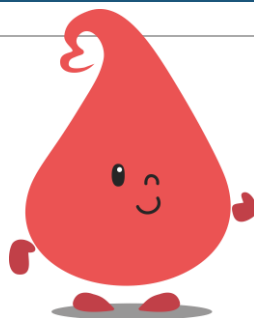
a. 64 KB

b. 4 GB

c. 16 MB

d. 16 GB

(4 GB) B: الإجابة



19- أي عبارة صحيحة؟

- a. بايت $1\text{KB} = 1024$
- b. بايت $1\text{MB} = 2048$
- c. $1\text{Mb} = 1000\text{KB}$
- d. بايت $1\text{KB} = 1000$

الإجابة: A ($1\text{KB} = 1024$ بايت)

20- ما هو تنظيم الحاسوب (Computer organization)؟

- a. بنية وسلوك نظام الحاسوب كما يراها المستخدم
- b. بنية نظام الحاسوب كما يراها المطور
- c. بنية وسلوك نظام الحاسوب كما يراها المطور
- d. كل ما ذكر

الإجابة: A (بنية وسلوك نظام الحاسوب كما يراها المستخدم)

21- التعليمات مثل MOV أو ADD تسمى ____

- a. رمز العملية (OP-Code)
- b. مُعاملات (Operators)
- c. أوامر (Commands)
- d. لا شيء مما ذكر

الإجابة: A (رمز العملية (OP-Code))

22- أي خيار خاطئ؟ في MIPS:

- a. التعليمات الحسابية تستخدم معاملات من السجلات
- b. لدى MIPS ملف سجلات بحجم 32×32 بت
- c. البيانات ذات 64 بت تسمى "كلمة" (word)
- d. أسماء المُجمِّع: $t0, t1, \dots, t7$ للقيم المؤقتة و $s0, s1, \dots, s7$ للمتغيرات المحفوظة

الإجابة: C (البيانات ذات 64 بت تسمى "كلمة")

23- الحاجة إلى تقليل زمن المعالج (CPU time)

a. تقليل عدد التعليمات

b. تقليل CPI

c. تقليل زمن دورة الساعة

d. كل ما ذكر

(كل ما ذكر) D: الإجابة

24- ما هي تعليمات MIPS التي يجب توليدها للعمليات الحسابية على البايت ونصف الكلمة (halfword)؟

a. التحميل باستخدام lbu, lhu؛ والعمليات الحسابية باستخدام add, sub, mult, div؛ ثم التخزين باستخدام sb, sh.

b. التحميل باستخدام lb, lh؛ والعمليات الحسابية باستخدام add, sub, mult, div؛ ثم التخزين باستخدام sb, sh.

c. التحميل باستخدام lb, lh؛ والعمليات الحسابية باستخدام add, sub, mult, div، مع استخدام AND لإخفاء (قناع) النتيجة إلى 8 أو 16 بت بعد كل عملية؛ ثم التخزين باستخدام sb, sh.

d. كل ما ذكر

(كل ما ذكر) D: الإجابة

25- المكونات الرئيسية للمعالج المركزي (CPU) هي:

a. وحدة التحكم (control unit)

b. السجلات (registers)

c. ALU

d. وحدة تنفيذ التعليمات (instruction execution unit)

e. كل ما سبق

(كل ما سبق) E: الإجابة



26- لدينا: الحاسوب A: زمن الدورة = 250ps , $\text{CPI} = 2.0$ / الحاسوب B: زمن الدورة = 500ps , $\text{CPI} = 1.2$ ونفس ISA

أيهما أسرع؟

a. Computer B

b. Computer A

c. متساويان

d. لا يمكن تحديد ذلك

B (Computer A): الإجابة

27- بمقدار كم؟

a. 1.2

b. 1.3

c. 1.5

d. 1.9

(1.2) A: الإجابة

28- أي مما يلي ليست تعليمة من النوع R؟

a. `add $t0, $t0, $t1`

b. `sll $t1, $t2, 3`

c. `jr $ra`

d. `addi $t1, $t2, 3`

D (`addi $t1, $t2, 3`): الإجابة



29- بطريقة Twos Complement تؤدي عملية ضرب عددين صحيحين كل منهما بطول 4 بتّ غير مقيدتين بإشارة إلى نتيجة ذات:

- a. بت 4
- b. بت 8
- c. بت 12
- d. بت 16

(8 بت) B: الإجابة

30- يعرف التعبير MIPS على أنه:

- a. بُنى الضرب (Multiply structures)
- b. متوسط عدد دورات الساعة في الثانية
- c. مليون تعليمة في الثانية (Million instruction per second)
- d. أعظمي عدد التعليمات في الثانية

(مليون تعليمة في الثانية) C: الإجابة

31- بافتراض أن الأعداد ممثلة بصيغة متمم الاثنين بطول 8 بتات. لدينا 00010011، وهي نتيجة إحدى العمليات الحسابية التالية: (أيها؟)

- a. $6+13$
- b. $-6+13$
- c. $6-13$
- d. $-6-13$

(13+6) A: الإجابة



32- ما الذي يهتم بالطريقة التي تعمل بها مكونات العتاد لتشكيل نظام الحاسوب؟

- a. تنظيم الحاسوب (Computer organization)
- b. تصميم الحاسوب (Computer design)
- c. معمارية الحاسوب (Computer architecture)
- d. تنفيذ الحاسوب (Computer implementation)

تنظيم الحاسوب (A): الإجابة

33- الطريقة البديلة لكتابة التعليمة ADD R1, #5 هي ____

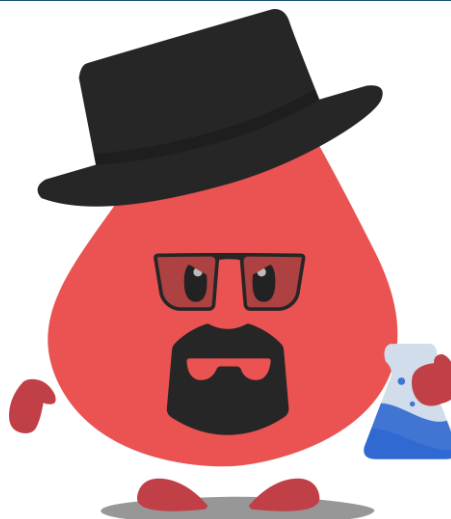
- a. ADD [5],[R1];
- b. ADDI 5,R1;
- c. ADDIME 5,[R1];
- d. لا توجد طريقة أخرى.

B (ADDI 5,R1): الإجابة

34- ما هو المقياس الإضافي الأدنى الذي تحتاجه لتقرر أي معالج أسرع؟ (المعالج A والمعالج B ينفذان البرنامج بنفس عدد الدورات)

- a. MIPS
- b. CPI
- c. عدد التعليمات الفعلي (Dynamic Instruction Count)
- d. معدل الساعة (Clock Rate)

D ((Clock Rate) معدل الساعة): الإجابة



35- للنواقل Buses عدة وظائف هي: (أي الخيارات التالية خاطئ؟)

- a. الطاقة (power)
- b. العنوان (Addressing)
- c. التوقيت (timing)
- d. مشاركة البيانات (Data sharing)

الطاقة (power) A: الإجابة

36- البرنامج هو مجموعة من ____ مكتوبة باستخدام ____ ويُنفَّذ بواسطة ____.

- a. لغة الآلة، لغة عالية المستوى، المعالج
- b. تعليمات، لغة برمجة، وحدة المعالجة المركزية CPU
- c. لغات البرمجة، وحدة المعالجة المركزية CPU، التعليمات
- d. لا شيء مما ذكر

(تعليمات، لغة برمجة، وحدة المعالجة المركزية CPU) B: الإجابة

37- يُحمّل الكود والبيانات في نفس الذاكرة

- A. خطأ (F)
- B. صحيح (T)

A: خطأ الإجابة

38- ينفّذ المعالج المركزي (CPU) البرنامج تعليمة تلو الأخرى

- A. صحيح (T)
- B. خطأ (F)

(صحيح) A: الإجابة

39- تتألف دورة التعليم (Instruction cycle) من المراحل: جلب (fetch) – فك ترميز (decode) – تنفيذ (execute).

- A. صحيح (T)
- B. خطأ (F)

(صحيح) A: الإجابة

40- خلال مرحلة "ال جلب" (fetch)، تُجلب التعليمات من القرص (disk).

A. خطأ (F)

B. صحيح (T)

(خطأ) B: الإجابة

41- تُحمّل التعليمات في سجل التعليمات IR.

A. خطأ (F)

B. صحيح (T)

(خطأ) A: الإجابة

42- خلال مرحلة "فك الترميز" (decode)، تُفكّ ترميز التعليمات بواسطة المعالج المركزي (CPU).

A. خطأ (F)

B. صحيح (T)

(خطأ) A: الإجابة

43- خلال مرحلة "التنفيذ" (execute)، قد تكون هناك مراحل جلب (fetch).

A. خطأ (F)

B. صحيح (T)

(صحيح) B: الإجابة

44- التعليمات في الذاكرة RAM مُرمّزة (بأصفار وواحدات).

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(صحيح) A: الإجابة

45-برنامج بلغة ++C:

```
1 // my second program in C++
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main ()
6 {
7     cout << "Hello World! ";
8     cout << "I'm a C++ program";
9 }
```

القيمة الأولى لـ PC هي

A. 2

B. 3

C. 0

D. لا شيء مما ذكر

(لا شيء مما ذكر) D: الإجابة

46-بعد أول عملية جلب، تصبح قيمة PC

A. 3

B. 1

C. 2

D. لا شيء مما ذكر

(2) C: الإجابة

47-وحدة الذاكرة RAM، انظر الشكل أدناه: RAM بحجم 4×4

كل خلية ذاكرة تتكوّن من ترانزستور تمرير (pass transistor) ومكثف.

A. خطأ (f)

B. صحيح (T)

(صحيح) B: الإجابة

48- كل خلية ذاكرة تخزن "0" أو "1".

A. خطأ (f)

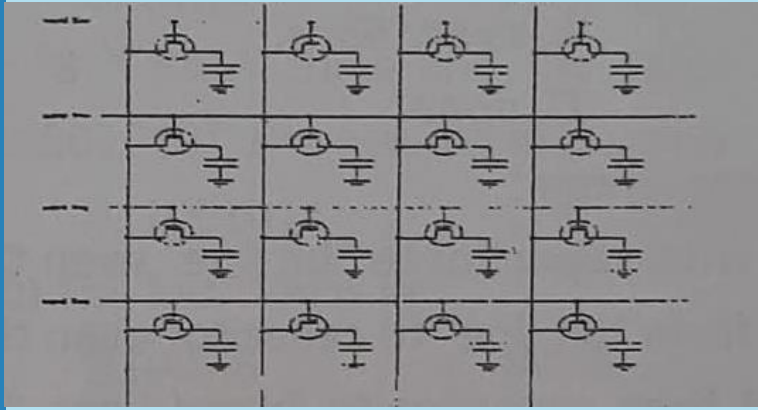
B. صحيح (T)

(صحيح) B: الإجابة

49- يجب أن يكون المكثف متصلاً بـ "الأرضي" (ground).

A. خطأ (f)

B. صحيح (T)



(صحيح) B: الإجابة

50- تُوصَل خلايا الذاكرة باستخدام خطوط أفقية (خطوط البت) وخطوط عمودية (خطوط الكلمة).

A. خطأ (F)

B. صحيح (T)

(خطأ) A: الإجابة

51- في كل طرف من "خط البت" (bit line) يوجد مضخم استشعار (sense amplifier).

A. خطأ (F)

B. صحيح (T)

(صحيح) B: الإجابة

52- كل "مضخم استشعار" متصل بـ "خطي بت" منفصلين.

A. خطأ (F)

B. صحيح (T)

(صحيح) B: الإجابة

53- دور "مضخم الاستشعار" يكمن في قراءة وكتابة الخلايا.

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(صحيح) A: الإجابة

54- لقراءة خلية، يُوصَل "مضخم الاستشعار" بـ "خط بت" واحد

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(خطأ) B: الإجابة

55- للكتابة في خلية، يجب أن يكون "مضخم الاستشعار" متصلاً بـ "خطي بت"

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(صحيح) A: الإجابة

56- لقراءة خلية، يُضبط جهد "خطوط البت" على 30٪ من جهد الذاكرة، ويُضبط جهد "خطوط الكلمة" على 50٪ من جهد الذاكرة.

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(خطأ) B: الإجابة

57- إذا كانت الخلية تحتوي على "1"، ينتقل الجهد من "خط الكلمة" إلى المكثف، وإذا كانت تحتوي على "0" ينتقل الجهد من المكثف إلى "خط الكلمة".

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(خطأ) B: الإجابة

58- إذا كانت الخلية تحتوي على "1"، ينتقل الجهد من "خط البت" إلى المكثف، وإذا كانت تحتوي على "0" ينتقل الجهد من المكثف إلى "خط البت".

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(خطأ) B: الإجابة

59- إذا كانت الخلية تحتوي على "1" ينتقل الجهد من المكثف إلى "خط البت"، وإذا كانت تحتوي على "0" ينتقل الجهد من "خط البت" إلى المكثف.

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(صحيح) A: الإجابة

60- لقراءة خلية واحدة، يجب قراءة الصف بأكمله.

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(صحيح) A: الإجابة

61- عملية القراءة هي عملية إتلافية (مدمرة)، أي:

A. محتويات "مضخم الاستشعار" ستتغير.

B. جهد "خطوط البت" سيتغير.

C. جهد "جميع المكثفات في الصف" سيتغير.

D. لا شيء مما ذكر

(جهد "جميع المكثفات في الصف" سيتغير) C: الإجابة

62-عملية الكتابة هي عملية إنتلافية (مدوّرة)، أي:

A. جهد "خطوط البت" سيتغير.

B. جهد "خطوط الكلمة" سيتغير.

C. جهد "مكثف واحد" سيتغير.

D. لا شيء مما ذكر

(جهد "مكثف واحد" سيتغير) C: الإجابة

63-عملية "التنشيط" (refresh) هي:

A. نفس عملية الكتابة.

B. كتابة بعد كل عملية "قراءة".

C. توفير الطاقة بعد انقطاعها.

D. لا شيء مما ذكر

(كتابة بعد كل عملية "قراءة") B: الإجابة

64-تتم عملية "التنشيط" (refresh) لخلايا الذاكرة:

A. كل 60 نانوثانية.

B. كل 66 نانوثانية.

C. كل 64 نانوثانية.

D. لا شيء مما ذكر

(كل 64 نانوثانية) C: الإجابة



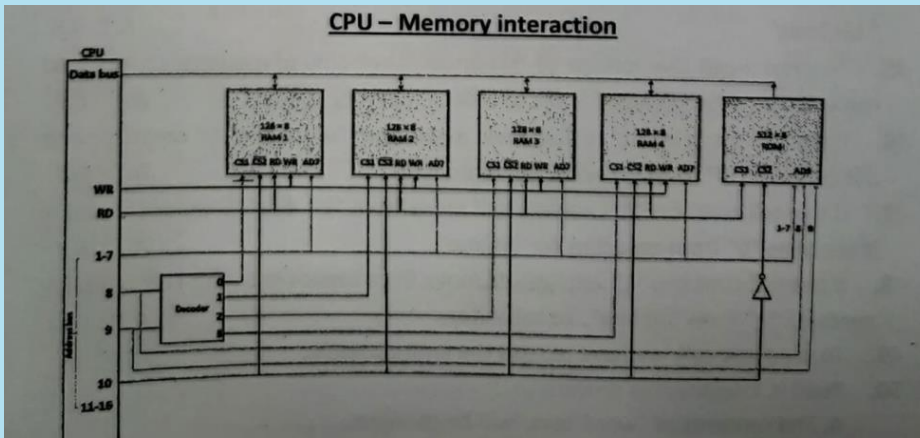
65- التسرب (Leakage) هو العملية التي:

- A. ينتقل فيها الجهد من المكثف إلى "خط البت" حتى لو كان الترانزستور مغلقاً.
- B. ينتقل فيها الجهد من "خط البت" إلى المكثف حتى لو كان الترانزستور مغلقاً.
- C. ينتقل فيها الجهد من المكثف إلى "خطوط الكلمة" حتى لو كان الترانزستور مغلقاً.
- D. لا شيء مما ذكر

(ينتقل فيها الجهد من "خط البت" إلى المكثف حتى لو كان الترانزستور مغلقاً) B: الإجابة

66- يحدث التسرب (Leakage) بسبب:

- A. المكثف ليس مثالياً
- B. الترانزستور ليس مفتاحاً مثالياً
- C. A و B معاً
- D. لا شيء مما ذكر



(الترانزستور ليس مفتاحاً مثالياً) B: الإجابة

67- الناقل (Bus) هو مجموعة من الأسلاك التي تحمل بّات، حيث ينقل ناقل العناوين (Address bus)

- A. البيانات والعناوين
- B. العناوين في RAM
- C. البيانات
- D. لا شيء مما ذكر

(العناوين في RAM) B: الإجابة



68- ناقل البيانات (data bus) هو:

- A. أحادي الاتجاه
- B. ثنائي الاتجاه
- C. بلا اتجاه
- D. لا شيء مما ذكر

(ثنائي الاتجاه) B: الإجابة

69- يرسل المعالج العنوان "0000000110011100"، الموقع المطلوب موجود في:

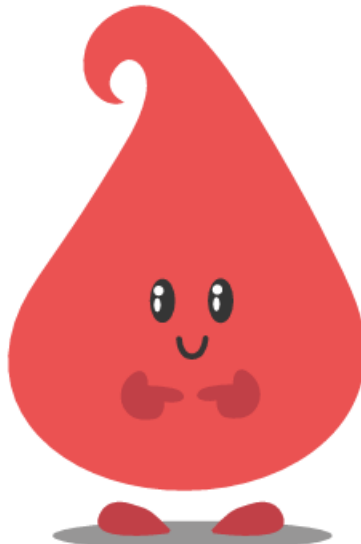
- A. RAM1
- B. ROM
- C. RAM4
- D. لا شيء مما ذكر

C (RAM4): الإجابة

70- يرسل المعالج العنوان "0000000110011100"، العملية المطلوبة هي:

- A. قراءة
- B. كتابة
- C. غير معطاة
- D. لا شيء مما ذكر

(غير معطاة) C: الإجابة



71- لنفترض أن لدينا "8" شرائح RAM، ونفس ROM، ونفس العنوان "0000010111001010"، فإن الموقع المطلوب هو:

- A. 1011010
- B. 1001011
- C. 1001010
- d. لا شيء مما ذكر.

الإجابة C (1001010)

72- (بالاعتماد على السؤال 71) الموقع موجود في:

- A. ROM
- B. RAM6
- C. RAM4
- d. لا شيء مما ذكر.

الإجابة A (ROM)

73- (بالاعتماد على السؤال 71) "البت" الذي يميز RAM عن ROM هو:

- A. العاشر
- B. الحادي عشر
- C. التاسع
- D. لا شيء مما ذكر

الإجابة B (الحادي عشر)

74- (بالاعتماد على الشكل أعلاه) "عنوان البداية" لـ RAM2 هو:

- A. 0081
- B. 0082
- C. 0080
- d. لا شيء مما ذكر.

الإجابة: C (0080)

75- (بالاعتماد على الشكل أعلاه) "عنوان النهاية" لـ RAM2 هو:

A. 00EF

B. 00FF

C. 00F1

d. لا شيء مما ذكر.

الإجابة: B (00FF)

76- (بالاعتماد على الشكل أعلاه) "عنوان البداية" لـ ROM هو:

A. 0201

B. 0200

C. 0080

d. لا شيء مما ذكر.

الإجابة: B (0200)

77- (بالاعتماد على الشكل أعلاه) "عنوان النهاية" لـ ROM هو:

A. 030F

B. 02FF

C. 03FF

d. لا شيء مما ذكر.

الإجابة: C (03FF)



78- النواقل (Buses).

إذا كانت سعة RAM تساوي 16 كيلوبايت، يجب أن يكون ناقل العناوين على الأقل:

A. 8 خطوط

B. 16 خطأً

C. 7 خطوط

D. لا شيء مما ذكر

(16 خطأً) B: الإجابة

79- إذا كانت سعة RAM تساوي 64 كيلوبايت، يجب أن يكون ناقل العناوين:

A. ثمانية خطوط

B. ستة عشر خطأً

C. سبعة خطوط

D. لا شيء مما ذكر

(16 خطأً) B: الإجابة

80- (بالاعتماد على السؤال السابق) يجب أن يكون ناقل البيانات:

A. 16 خطأً

B. 24 خطأً

C. 8 خطوط

D. لا شيء مما ذكر

(لا شيء مما ذكر) D: الإجابة

81- (بالاعتماد على السؤال "79") يجب أن يكون ناقل التحكم:

A. 4 خطوط

B. 8 خطوط

C. 16 خطأً

D. لا شيء مما ذكر

(لا شيء مما ذكر) D: الإجابة

82- يمكن تصميم ناقل البيانات باستخدام مضاعف الإرسال (multiplexer) أو بوابات الحالة الثلاثية (tristate gates)، حيث يكون الناقل ثلاثي الحالة أسرع.

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(صحيح) A: الإجابة

83- تحكم الناقل المركزي (Centralized Bus arbitration)، حيث تكون وحدة المعالجة المركزية (CPU) هي المُدكَّم فقط.

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(خطأ) B: الإجابة

84- تحكم الناقل الموزع (Distributed Bus arbitration)، حيث يمكن أن يكون المعالج المركزي أو وحدة تحكم أخرى هي المُدكَّم.

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(خطأ) B: الإجابة

85- السلسلة المتتابة (Daisy chain) هي إحدى طرق تحكم الناقل المركزي

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(صحيح) A: الإجابة

86- في السلسلة المتتابة (daisy chain)، تستخدم الوحدات الرئيسية (masters) خطوطاً مختلفة لتقديم طلبات الناقل

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(خطأ) B: الإجابة

87- من مزايا السلسلة المتتابة (daisy chain) البساطة وقابلية التوسع (scalability)

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(صحيح) A: الإجابة

88- من عيوب السلسلة المتتابة (daisy chain) أن "أولوية الجهاز" تعتمد على موقعه على ناقل الوحدة الرئيسية.

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(صحيح) A: الإجابة

89- في السلسلة المتتابة (daisy chain)، إذا تعطل جهاز واحد فلن يتأثر النظام.

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(خطأ) B: الإجابة

90- في طريقة الأولوية الدوارة (rotating priority)، إذا تعطل جهاز واحد فلن يتأثر النظام.

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(صحيح) A: الإجابة

91- "طلب الناقل" (Bus request) و"انشغال الناقل" (bus busy) مشتركان بين جميع الوحدات الرئيسية (masters).

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(صحيح) A: الإجابة

92- "طريقة الطلب المستقل" (Independent request method) سريعة.

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(صحيح) A: الإجابة

93- في "طريقة الطلب المستقل"، يكون توصيل عدد كبير من الوحدات الرئيسية للناقل سهلاً جداً.

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(خطأ) B: الإجابة

94- في "طريقة الطلب المستقل"، تكون الأولويات "محددة مسبقاً"

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(صحيح) A: الإجابة

95- في "طريقة الطلب المستقل"، يكون "طلب الناقل" و"منح الناقل" (Bus Grant) منفصلين لكل وحدة رئيسية.

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(صحيح) A: الإجابة

96- في "طريقة الطلب المستقل"، تتكون وحدة التحكم من مُفكِّكات ترميز (decoders) ومُرِّزات (encoders) للأولويات.

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(صحيح) A: الإجابة

97- في "تحكيم الناقل الموزع"، يُخصّص لكل جهاز معرف (ID) بطول 4 بت.

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(صحيح) A: الإجابة

98- في "تحكيم الناقل الموزع"، تُوصّل جميع الأجهزة باستخدام 5 خطوط

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(صحيح) A: الإجابة

99- في "تحكيم الناقل الموزع"، يكون النمط الذي يظهر على خطوط التحكم هو ناتج عملية "AND" المنطقية لجميع معرفات الأجهزة.

A. صحيح (T)

B. خطأ (F)

(خطأ) B: الإجابة

100- إذا كان لدينا: (تحكيم الناقل الموزع)

الجهاز / معرف الجهاز: $A = 0001$ ، $B = 1001$ ، $C = 1100$

سيكون حكم الناقل هو الجهاز

A. B

B. C

C. A

D. لا شيء مما ذكر

C (B): الإجابة

DONE 